

Dok. 313 – Kein Anfang:
Die thermische Geschichte auf dem Zeitzyklus

Johann Pascher

August 2026

Inhaltsverzeichnis

Dok. 313 – Kein Anfang	2
A Kein Rand, kein $t = 0$: die Ausgangslage	3
B Vorschaltung: die fraktale Wegkorrektur	4
B.1 Der Faktor	4
B.2 Die Zuordnungsregel	4
C Der Antipoden-Befund [K P20]	6
C.1 Wo sitzt die Geschichte auf dem Zyklus?	6
C.2 Ehrliche Einordnung der Koinzidenz [S]	7
D Keine Unendlichkeit, keine Null: die Untergrenze	8
D.1 Was das numerisch ändert: nichts	8
D.2 Was das begrifflich ändert: dreierlei	8
E Die glatte Schließung [K]	9
E.1 Das Profil und seine Endpunktsteigung	9
E.2 Warum das kein Selbstbetrug ist	9
F Das Entropie-Hindernis: der Kern von D(ii) [K]	10
F.1 Periodizität ist nicht generisch	10
F.2 Fein- und grobkörnig getrennt	10
F.3 Die Gabelung: Dok. 295 kennt die Alternative	10
G Hawking-Strahlung auf dem Zeitzyklus	12
G.1 Ein Prinzip, drei Gesichter [K]	12
G.2 Die Membran bekommt ihr Thermometer [S]	12
G.3 Die Familienleiter [S]	13
G.4 Was Hawking nicht leisten kann [K]	13
G.5 Informationsseite: zwei Sprachen, eine Aussage [S]	13
H Prüfflächen [S]	15
H.1 Der Low- ℓ -Cutoff: eine zweite Prüffläche [K P20]	15
I Die Antipoden-Bedingung als Vorhersage: Ω_m^* und der κ -Kandidat	17
I.1 Die Umkehrung	17
I.2 Die Kette: Vorhersage allein aus ξ	17
I.3 τ_0 überbestimmt: zwei Sektoren, ein Wert	18
I.4 Konsolidierung: Pflicht B und die Koinzidenz werden eine Bedingung	19
I.5 Einordnungen und eine neue offene Stelle	19
J Statusübersicht	21

Dok. 313 – Kein Anfang

Worum es geht

Dok. 312 endet mit Pflicht D(ii): Können die Feldkonfigurationen auf dem kompakten Zeitzyklus ($\tau_c = 2\pi/H_0 = 91,9$ Gyr) periodisch schließen *und dabei* die beobachtete thermische Abfolge tragen – Nukleosynthese, Rekombination, Strukturbildung? Ein Kreis hat keinen Anfang; die Beobachtungen zeigen aber einen Gradienten. Dieses Dokument rechnet die Frage durch (ffgft_313_zeitzyklus_geschichte.py, ffgft_313_fraktale_wegkorrektur.py) und findet drei Ergebnisse und einen harten offenen Kern:

1. Ω_m aus ξ [K|P20×E]: Die Kette $H_0 \rightarrow T_0 \rightarrow \Omega_r \rightarrow$ Antipoden-Bedingung liefert $\Omega_m^* = 0,3136$ gegen Planck $0,315 \pm 0,007$ ($-0,19 \sigma$) – ohne angepassten Parameter, da T_0 aus der Atomskala stammt (Kap. F).
2. **Antipoden-Befund** [K|P20]: Die beobachtbare Geschichte füllt *einen Halbzyklus*. Mit der fraktalen Wegkorrektur (Kap. B, unabhängig aus A040) sitzt der Partikelhorizont auf 0,14 % am Antipoden ($\theta = 0,9986 \pi$; glatt gerechnet $1,012 \pi$), die Streuwand bei $0,979 \pi$ – der „Anfang“ ist der Antipode des Zeitzyklus, kein Ereignis.
3. **Glatte Schließung** [K]: Das beobachtete Massenlauf-Profil erreicht den Antipoden mit Steigung $\sqrt{\Omega_r} \approx 0,01$ – die Glattheitsbedingung einer geraden periodischen Schließung ist auf 1 % erfüllt, und die Rückkehr-Hälfte ist exakt die photonisch unbeobachtbare Hälfte.
4. **Entropie-Hindernis** [K]: Exakte τ_c -Periodizität ist dynamisch nicht generisch (Poincaré-Diskrepanz $\sim 10^{10^4}$); sie muss als Randbedingung gesetzt werden. Feinkörnig zulässig, grobkörnig offen – das ist der präzisierte Kern von D(ii).

Kein Teil der A-Serie; Registrierung in Dok. 190 separat. Bezüge: Dok. 306 ($\partial T^4 = \emptyset$), 267 (Entartung), 312 (Abschlussskala, kompakte Zeitrichtung, Statik der Relation, Torus-Ruhesystem).

Kapitel A

Kein Rand, kein $t = 0$: die Ausgangslage

Die Position der FFGFT zu Singularität und Urknall steht seit Dok. 306: $\partial T^4 = \emptyset$ – der Torus hat keinen Rand, „was war bei $t = 0$?“ ist falsch gestellt. Dok. 312 hat diese Position konkretisiert und dreifach gestützt:

Geometrisch: Die Zeitrichtung ist ein Zyklus der Länge 91,9 Gyr. Ein geschlossener Kreis hat keinen Anfangspunkt – „ $t = 0$ “ ist auf ihm so sinnlos wie „der Anfang des Äquators“.

Rückwärts: In der Massenlauf-Lesart (Dok. 312, Statik der Relation; Wetterich) gehen zurückgerechnet nicht Abstände gegen null, sondern Massen: $\tilde{T} \cdot m = 1$ heißt dann $\tilde{T} \rightarrow \infty$ – keine Dichtedivergenz, sondern ein Regime immer langsamerer Uhren. Die „Singularität“ ist der Ort, an dem die Uhren stehen, nicht an dem die Dichte divergiert.

Vorwärts: Kein Kollaps in eine Singularität – das Windungs-/Impuls-Minimum (Anhang Dok. 312) hat $V'' > 0$.

Was Dok. 312 offen ließ, ist die *Geschichte*: Die Beobachtungen zeigen eine klare thermische Abfolge. Wie verträgt sich ein Gradient mit einem Kreis? Das ist D(ii), und es wird hier gerechnet, nicht erzählt.

Kapitel B

Vorschaltung: die fraktale Wegkorrektur

Alle Distanzen dieses Dokuments sind *Lichtwege*. Der Raum der FFGFT ist aber nicht glatt-affin, sondern trägt die fraktale Dimension $D_f = 3 - \xi$ (A040). Ein durchlaufener Weg akkumuliert darüber eine Verlängerung; die glatt gerechnete Distanz ist zu groß. Vor allen Zahlen steht deshalb die Frage, wo dieser Faktor greift.

B.1 Der Faktor

A040 liefert ihn, und zwar *abgeleitet*, nicht gesetzt:

$$K_{\text{frak}} = \left(\frac{D_f^{\text{eff}}}{3} \right)^{D_f^{\text{eff}}/2} = 1 - 100\xi = 0,98665, \quad D_f^{\text{eff}} \approx 2,973. \quad (\text{B.1})$$

D_f^{eff} ist der einzige Wert, für den zwei unabhängige Herleitungen von m_e/m_μ übereinstimmen – der Faktor 100 ist damit eine abgeleitete Größe, *keine* Dekadenzählung und nichts, was man an ein gewünschtes Ergebnis anpassen könnte. Seine Unsicherheit ist beziffert: $n = 100 \pm 2$ (Register 190, R67), also $\pm 0,027\%$ im Effekt. Die Wegverlängerung beträgt $1/K_{\text{frak}} - 1 = 1,35\%$.

B.2 Die Zuordnungsregel

A040 schränkt scharf ein [B]: K_{frak} betrifft *absolute* Werte, niemals Verhältnisse *derselben Ebene* – dort kürzt er sich heraus. Was „dieselbe Ebene“ heißt, entscheidet die Unterscheidung aus Dok. 311:

Größe	Ebene	K_{frak}
Lichtweg $\eta_0, \chi(z)$	ausgerollt (durchlaufen)	greift
L^*, R_H, τ_c	engerollt (topologisch)	—
Weg / Struktur ($\eta_0/\pi R_H$)	gemischt	greift
Weg / Weg (χ_{rec}/η_0)	ebenengleich	kürzt
Winkel, dimensionslose Verhältnisse	ebenengleich	kürzt

Der Grund ist begrifflich, nicht numerisch: Ein Lichtweg existiert nur in der *ausgerollten* Darstellung – in der eingerollten Sicht gibt es keinen „Weg zum Antipoden“, nur die Zyklusposition θ . R_H dagegen folgt aus $H_0 = (\pi/2)c\xi^{10}/\bar{\lambda}_e$, einer topologischen Strukturrelation.

$\eta_0/(\pi R_H)$ vergleicht also Durchlaufenes mit Topologischem und ist *kein* ebenengleiches Verhältnis.

Kontrolltest: $\chi_{\text{rec}}/\eta_0 = 0,98024$ ist mit und ohne Korrektur identisch – zwei Lichtwege, der Faktor kürzt sich wie gefordert. Die Regel ist also nicht frei anwendbar, sondern hat eine prüfbare Invariante.

Zweiter, unabhängiger Test: die CMB-Peaks. Die Position des ersten akustischen Peaks ist $\ell_1 = \pi D_A/r_s$ – Winkelabstand geteilt durch Schallhorizont, beides *durchlaufene Wege*. Nach der Regel kürzt sich K_{frak} heraus, die Peakpositionen bleiben also exakt unverändert. Die Gegenprobe zeigt, wie scharf dieser Test ist: Griffe der Faktor nur auf D_A , verschiebe sich ℓ_1 um 1,35 %, also um drei Multipole – bei einer gemessenen Genauigkeit von $\pm 0,5$ wäre die Regel sofort falsifiziert. Sie besteht diesen Test, ohne dafür konstruiert worden zu sein.

Deklaration: Diese Zuordnung ist eine begriffliche Setzung, und sie verbessert die Zahlen. Beides gehört nebeneinander gesagt. Für sie spricht, dass die Wirkungsrichtung physikalisch zwingend ist (ein gewundener Weg überbrückt bei gleicher Laufzeit weniger glatte Distanz – keine Wahl) und dass die Ebenen-Unterscheidung aus Dok. 311 unabhängig und früher formuliert wurde. Gegen sie spricht nichts Bekanntes, aber sie ist nicht bewiesen. Alle folgenden Zahlen werden deshalb in beiden Fassungen geführt.

Kapitel C

Der Antipoden-Befund [K|P20]

C.1 Wo sitzt die Geschichte auf dem Zyklus?

Position auf dem Zyklus: $\theta = \chi/R_H$, mit χ als Lichtweg-Distanz (die $z \rightarrow \chi$ -Zuordnung übernimmt die gemessene Λ CDM-Abbildung; nur dimensionslose Verhältnisse gehen ein, Dok. 267). Der Antipode liegt bei $\theta = \pi$, d. h. $\chi = L^*/2 = \pi R_H = 14,09$ Gpc. Gerechnet:

	Anteil von $L^*/2$		
	glatt	fraktal	
Rekombination ($z = 1090$)	0,992	0,979	−2,1 %
Partikelhorizont ($z_{\max}$, Kap. D)	1,012	0,9986	− 0,14 %

Der **Partikelhorizont** – die formale Grenze des Kausalkontakts und damit der eigentliche „Anfang“ – landet mit der fraktalen Korrektur auf 0,14 % am Antipoden, gegenüber 1,2 % in der glatten Rechnung. Das ist eine Verbesserung um den Faktor 9, ohne dass etwas angepasst wurde. Der Rest ist allerdings das Fünffache der K_{frak} -Unsicherheit ($\pm 0,027$ %), also kein exakter Treffer.

Die **Streuwand** wandert dabei von 0,992 auf 0,979: Der Nebenfund „Rekombination am Antipoden“ wird *schwächer*. Beide Aussagen können nicht gleichzeitig exakt sein – sie unterscheiden sich um den invarianten Faktor $\chi_{\text{rec}}/\eta_0 = 0,980$.

z	θ/π glatt	θ/π fraktal	$m(z)/m_0$
0,5	0,140	0,138	0,667
1	0,243	0,240	0,500
3	0,465	0,459	0,250
10	0,689	0,680	0,091
100	0,917	0,905	0,0099
1090	0,992	0,979	0,00092

Befund: Die gesamte beobachtbare Geschichte – bis $z \rightarrow \infty$ – füllt auf 1,2 % genau einen *Halbzyklus*. Die letzte Streufläche sitzt am Antipoden (99,2 %), der formale „Anfang“ 1,2 % dahinter. Der „Urknall“ ist damit ein *Ort auf dem Zyklus* – die Antipodenregion, in der Massenlauf-Lesart: die Region der kleinsten Massen und langsamsten Uhren – und kein Ereignis vor der Zeit.

C.2 Ehrliche Einordnung der Koinzidenz [S]

In Λ CDM-Sprache ist derselbe Sachverhalt die bekannte Quasi-Koinzidenz $\eta_0 H_0 / c \approx \pi$ (hier: 3,18 gegen 3,14, also 1,2 %) – dort eine zufällige Folge der gemessenen Ω -Werte. In der kompakten Lesart wird daraus eine Strukturaussage: *Die Streuwand sitzt am Antipoden*. Damit sie mehr ist als eine umgedeutete Koinzidenz, müsste die Lage vorwärts folgen. Die fraktale Wegkorrektur ist ein Schritt in genau diese Richtung: Sie ist unabhängig abgeleitet (A040), nicht an dieses Ergebnis angepasst, und sie reduziert den Abstand des Partikelhorizonts zum Antipoden von 1,2 % auf 0,14 %. Vollständig hergeleitet ist die Lage damit nicht – der verbleibende Rest ist das Fünffache der R67-Unsicherheit, und warum der Materiegehalt gerade den Halbzyklus füllt, bleibt offen. Status [S], als Herleitungsziel notiert.

Kapitel D

Keine Unendlichkeit, keine Null: die Untergrenze

Die Rede vom „Partikelhorizont bei $z \rightarrow \infty$ “ ist eine Anleihe aus der Standardsprache und in der FFGFT streng genommen falsch: Es gibt weder Unendlichkeiten noch Nullen. Das Energiequant des Zeitzyklus (Dok. 312) ist eine harte *Untergrenze*:

$$E_{\min} = \hbar H_0 = 2,28 \times 10^{-52} \text{ J}, \quad m_{\min} = \frac{\hbar H_0}{c^2} = 2,54 \times 10^{-69} \text{ kg}. \quad (\text{D.1})$$

Der Bezug zum Kammerton ist exakt die Leiterstufe selbst: $\hbar H_0 / (m_e c^2) = (\pi/2) \xi^{10}$. Daraus folgt ein *endliches* höchstes z : Der Massenlauf endet, wenn die Elektronmasse das Quant erreicht,

$$1 + z_{\max} = \frac{m_e}{m_{\min}} = \frac{1}{(\pi/2) \xi^{10}} = 3,59 \times 10^{38}. \quad (\text{D.2})$$

D.1 Was das numerisch ändert: nichts

Der Lichtweg-Beitrag jenseits von $z = 10^9$ beträgt $1/(\sqrt{\Omega_r}(1+z)) \approx 10^{-7} R_H$, jenseits von $z_{\max}$ noch $10^{-37} R_H$. Alle Zahlen der vorigen Kapitel bleiben unberührt.

D.2 Was das begrifflich ändert: dreierlei

(a) Die Singularität ist ausgeschlossen, nicht nur falsch gestellt. Bisher lautete das Argument: $\partial T^4 = \emptyset$, die Frage nach $t = 0$ ist wrongly posed. Jetzt kommt ein zweites, stärkeres hinzu: Die Massen *können* nicht gegen null laufen, weil unterhalb von $\hbar H_0 / c^2$ kein Zustand existiert. Die Antipodenregion ist nicht ein Grenzwert, dem man sich nähert, sondern ein erreichter Endpunkt der Skala.

(b) Eine Skala setzt beide Grenzen. $\Lambda^* = 1/R_H^2$ begrenzt oben (größte Länge), $\hbar H_0$ begrenzt unten (kleinste Energie) – dieselbe Leiterstufe ξ^{10} , kein zweiter Parameter. Die Sparsamkeit der Konstruktion reicht damit über die Kosmologie hinaus bis in die Quantisierung.

(c) Poincaré setzt Endlichkeit voraus. Das Wiederkehr-Theorem gilt nur für endliche Phasenräume. Ohne Unendlichkeiten und ohne Kontinuum bis null ist die Wiederkehr also *garantiert* – die Endlichkeit ist die Voraussetzung der Zyklus-Schließung, nicht ihr Hindernis. Offen bleibt allein die Zeitskala (Kap. E): dass Wiederkehr existiert, heißt nicht, dass sie in τ_c stattfindet.

Kapitel E

Die glatte Schließung [K]

E.1 Das Profil und seine Endpunktsteigung

Periodizität verlangt, dass der Massenlauf $m(\theta)$ auf dem Kreis stetig schließt. Die einfachste Schließung ist ein *gerades* Profil um den Antipoden: Minimum bei $\theta = \pi$, symmetrische Rückkehr auf der anderen Hälfte. Glatt ist sie, wenn $dm/d\theta \rightarrow 0$ am Umkehrpunkt.

In der Strahlungsära gilt $H \simeq H_0 \sqrt{\Omega_r} (1+z)^2$, daraus analytisch

$$\eta_0 - \chi = \frac{c}{H_0 \sqrt{\Omega_r}} \frac{1}{1+z} \quad \Rightarrow \quad \left| \frac{dm}{d\theta} \right|_{\text{Ende}} = \sqrt{\Omega_r} \approx 0,0096.$$

Befund: Das beobachtete Profil läuft mit Steigung $\sim 0,01$ in den Endpunkt – die Glattheitsbedingung einer geraden periodischen Schließung ist auf 1 % erfüllt. Die nötige Deformation gegenüber der gemessenen Geschichte ist ein 1 %-Effekt am äußersten Rand.

E.2 Warum das kein Selbstbetrug ist

Die Rückkehr-Hälfte – dort, wo der Massenlauf wieder ansteigen müsste – ist *exakt* die Hälfte hinter der Streuwand: photonisch prinzipiell unbeobachtbar. Das ist zunächst verdächtig bequem, aber es ist keine Wahl dieses Dokuments, sondern Folge des Antipoden-Befunds: Die Wand *liegt* bei $0,992 \pi$. Die Schließung widerspricht deshalb keiner einzigen Photon-Beobachtung – und sie ist trotzdem nicht unprüfbar (Kap. E).

Das Klimazonen-Bild aus der Diskussion zu Dok. 312 wird damit quantitativ: Der Gradient ist die Landkarte *entlang* des Zyklus (wie Klimazonen entlang eines Meridiankreises), keine Entwicklung *aus* einem Anfang – und der „heißeste“ Punkt der Karte ist der Antipode.

Kapitel F

Das Entropie-Hindernis: der Kern von D(ii) [K]

F.1 Periodizität ist nicht generisch

Das Entropiebudget des beobachtbaren Volumens ist $S \sim 10^{104} k_B$ (dominiert von supermassereichen Schwarzen Löchern; Photonen: $10^{89} k_B$). Poincaré-Wiederkehr eines generischen Zustands braucht $\sim e^{S/k_B} \sim 10^{10^{104}}$ dynamische Zeiten – gegen $\tau_c \sim 10^{18,5}$ s. Die Diskrepanz beträgt $\sim 10^{104}$ Größenordnungen im Exponenten: Exakte τ_c -Periodizität kann dynamisch nicht erwartet werden.

Konsequenz: Periodizität ist eine **Randbedingung** – eine Auswahl periodischer Lösungen aus dem Lösungsraum, keine Folge der Evolution. Das ist dieselbe Kategorie wie die Wahl der T^4 -Topologie selbst ([SETZUNG] im Sinne von Dok. 311) und muss so gebucht werden.

F.2 Fein- und grobkörnig getrennt

Feinkörnig [K]: Unter unitärer Evolution ist die feinkörnige Entropie konstant; einer exakt periodischen Lösung steht mikroskopisch nichts entgegen. Die Randbedingung ist zulässig.

F.3 Die Gabelung: Dok. 295 kennt die Alternative

Die bisherige Darstellung behandelt die Periodizität als einzige Option mit offener Entropiefrage. Das ist unvollständig: Dok. 295 („Zeit als Logspirale“) formuliert die Nichtschließung bereits aus, und zwar aus demselben Faktor. Eine Windung, die pro Umlauf um 2π vorrücken sollte, rückt nur um πK_{frak} vor; der Schließungsdefekt beträgt

$$d = 100 \xi = \frac{1}{75} \quad \text{je Umlauf.} \quad (\text{F.1})$$

Damit stehen drei Fälle nebeneinander:

Fall	Bedingung	Schließung	Periode
A	$d = 0$	nach 1 Umlauf	91,9 Gyr
B	ξ eingefroren	nach 75 Umläufen	6892 Gyr
C	ξ läuft (Rekursion)	nie	log-Spirale

Fall B folgt aus der rationalen Rotationszahl $1 - d = 74/75$; die $75 = 1/(100\xi)$ fällt exakt heraus. Fall C entsteht, wenn ξ über die Rekursion läuft ($\xi_n \approx 1/(100(n+75))$): Der kumulierte Defekt wird logarithmisch, und die Windung wird zur äquiangularen Spirale $\rho = 75 e^{\beta/2\pi}$ mit dem Selbstähnlichkeitsverhältnis e pro Präzessionsrunde – nicht angesetzt, sondern Folge des $1/n$ -Zerfalls.

Was das für D(ii) heißt. Fall A verlangt die grobkörnige Schließung nach 91,9 Gyr – das ist die offene Pflicht. Fall B entspannt sie um den Faktor 75, ändert aber nichts an der Poincaré-Diskrepanz von 10^{104} dex im Exponenten. **Fall C hebt die Entropieforderung ganz auf**, weil nichts zurückkehren muss – kostet dafür aber die kompakte Zeitrichtung im Sinne von Dok. 312: τ_c , das Quant $\hbar H_0$ und die Gibbons–Hawking-Temperatur verlören ihre Grundlage.

Die Entscheidungsfrage ist damit benennbar und einfacher als die Entropiefrage selbst: Ist die Zeit-Windung an *eine* Skalenstufe gebunden (dann A oder B), oder durchläuft sie die Rekursion (dann C)? Die Rekursion in Dok. 295 ist eine Skalen-, keine Zeitrekursion; ob die kosmologische Zeitrichtung sie durchläuft, ist nicht entschieden. D(ii) ist deshalb genauer als *Gabelung* zu führen denn als Lücke: Zwei der drei Wege sind gangbar, sie führen aber zu verschiedenen Theorien.

Grobkörnig [offen]: Der Zweite Hauptsatz ist eine Aussage über grobkörnige Entropie relativ zu einem Beobachter. Auf der Rückkehr-Hälfte muss sie abnehmen – was beobachterrelativ möglich ist (Umkehr der Korrelationsrichtung; keiner *dort* sähe eine Verletzung, da der thermodynamische Zeitpfeil mitdreht), aber unbewiesen. **Genau das ist der präzisierte Kern von D(ii):** nicht die Feldperiodizität (die ist als Randbedingung konsistent, Kap. C), sondern der Nachweis, dass eine grobkörnige Entropie-Schließung mit der beobachteten Strukturbildung verträglich ist. Bis dahin: offen, ohne Beschönigung.

Kapitel G

Hawking-Strahlung auf dem Zeitzyklus

Passt die Hawking-Strahlung in dieses Bild? Ja – und zwar besser als zuvor, weil die kompakte Zeitrichtung (Dok. 312) ihr unbemerkt den Unterbau geliefert hat. Zugleich verschärft sie den Entropie-Kern von D(ii). Beides gerechnet (ffgft_313_hawking_zyklus.py).

G.1 Ein Prinzip, drei Gesichter [K]

Die drei berühmten „Temperaturen aus dem Nichts“ – Unruh, Gibbons–Hawking, Hawking – sind im Lehrbuch drei separate Wunder mit drei Herleitungen. Dahinter steht *eine* KMS-Regel: Wo die Zeitstruktur periodisch ist, liest ein Beobachter Temperatur ab, $T = \hbar/(k_B\tau)$:

System	Periode τ	$T = \hbar/(k_B\tau)$
Kosmos (kompakte Zeit)	$2\pi/H_0 = 2,9 \times 10^{18} \text{ s}$	$2,63 \times 10^{-30} \text{ K}$
Schwarzes Loch ($M_\odot$)	$8\pi GM/c^3 = 1,24 \times 10^{-4} \text{ s}$	$6,17 \times 10^{-8} \text{ K}$
Unruh ($a = g$)	$2\pi c/a = 1,9 \times 10^8 \text{ s}$	$3,98 \times 10^{-20} \text{ K}$

Dok. 312 hat diese Regel für den Kosmos *geerdet*: Die Gibbons–Hawking-Temperatur folgt aus der Kompaktheit der Zeitrichtung selbst, ohne Horizont. Damit ist die Hawking-Strahlung kein Fremdkörper und kein Extra-Postulat – sie ist der *lokale Spezialfall derselben Regel*.

G.2 Die Membran bekommt ihr Thermometer [S]

Das Membranbild (Narrativ Kap. 04: das Loch *ist* seine fraktale Membran, die Strahlung kommt von der schwingenden Oberfläche) hatte bisher keine Antwort auf „warum genau diese Temperatur?“. Jetzt gibt es sie, in der Sprache der Massenlandkarte: Die Masse staucht die Zeitstruktur ($\tilde{T} \cdot m = 1$ – je näher der Membran, desto langsamer die Uhren), und an der Membran wird die lokale Zeitstruktur periodisch mit $\tau = 8\pi GM/c^3$. Kurze Periode, hohe Temperatur:

Objekt	T_H
PBH 10^{12} kg	$1,2 \times 10^{11}$ K
Erde	$2,1 \times 10^{-2}$ K
Sonne	$6,2 \times 10^{-8}$ K
Sgr A*	$1,5 \times 10^{-14}$ K
SMBH $10^9 M_\odot$	$6,2 \times 10^{-17}$ K

Die Seifenblase aus Kap. 04 hat ein Thermometer, und das Thermometer misst die Uhrenlandkarte.

G.3 Die Familienleiter [S]

Wo trifft die Leiter den Kosmos? $T_H = T_{GH}$ verlangt $M = c^3/(4GH_0) = 4,66 \times 10^{52}$ kg – und dessen Horizont liegt bei

$$r_s = \frac{2GM}{c^2} = \frac{R_H}{2} \quad (\text{exakt } 0,500),$$

zugleich exakt die *halbe* kritische Hubble-Masse $c^3/(2GH_0)$. Die Temperaturleiter läuft von Mikro-Löchern bis zum Ganzen durch, ohne Bruch: Der Kosmos ist das größte Familienmitglied.

G.4 Was Hawking nicht leisten kann [K]

Die ehrliche Reibung mit dem Zyklus: Verdampfungszeiten gegen $\tau_c = 91,9$ Gyr:

Objekt	t_{evap}	t_{evap}/τ_c
PBH 10^{12} kg	$10^{12,4}$ yr	$10^{1,5}$
Sonne	$10^{67,3}$ yr	$10^{56,4}$
SMBH $10^9 M_\odot$	$10^{94,3}$ yr	$10^{83,4}$

Nur primordiale Löcher unterhalb der Grenzmasse

$$M^* = \left(\frac{\tau_c \hbar c^4}{5120 \pi G^2} \right)^{1/3} = 3,3 \times 10^{11} \text{ kg} \quad (\sim \text{Asteroid})$$

schließen via Hawking innerhalb eines Zyklus. Ein Sonnenmassen-Loch ist 56 Größenordnungen zu langsam, ein SMBH 83. Die FPGFT-Korrektur aus Kap. 04, $P = P_{\text{std}}(1 - \xi \ln(M/M_P))$, beträgt 0,6–1,4 % und ändert am Befund nichts.

Konsequenz für D(ii): Stellare und supermassive Löcher – die Träger des 10^{104} -Entropiebudgets aus Kap. D – können auf dem Zyklus *nicht* via Hawking verschwinden. Die Rückkehr-Hälfte muss sie auf einem anderen Weg zurückbauen. Hawking-Strahlung passt also thermodynamisch perfekt ins Bild und *verschärft* zugleich den grobkörnigen Kern von D(ii): Sie zeigt, wie hoffnungslos langsam der einzige bekannte Rückweg wäre.

G.5 Informationsseite: zwei Sprachen, eine Aussage [S]

Kap. 04 sagte immer schon: Die Strahlung korreliert mit der fraktalen Membranstruktur – nichts geht verloren ($S_{\text{BH}}(M_\odot) = 1,05 \times 10^{77} k_B$ an Korrelationen). Kap. D dieses Dokuments sagt:

Feinkörnige Entropie ist unter unitärer Evolution konstant – Periodizität ist mikroskopisch zulässig. Das ist dieselbe Aussage in zwei Sprachen: Informationserhalt lokal (Membran) und global (Zyklus) sind konsistent. Offen bleibt allein die *grobkörnige* Schließung – und die war schon vorher der Kern.

Kapitel H

Prüfflächen [S]

Photonen enden an der Wand ($0,992\pi$). Zwei Boten stammen vom Antipoden selbst oder dahinter:

Bote	Entkopplung	Position
CvB (Neutrino-Hintergrund)	$z \sim 6 \times 10^9$	$\theta \approx 1,01\pi$
primordiale GW	nominell $z \sim 10^{25}$	$\theta \approx 1,01\pi$

Was die Wegkorrektur hier kostet: Die Streuwand liegt fraktal bei $0,979\pi$, also deutlich *unter* dem Halbzyklus – sie schneidet sich nicht selbst. Das macht die kompakte Lesart einerseits verträglicher mit den Nullresultaten der Topologiesuchen (Schranke $(L^*/2)/D_{\text{LSS}}$ steigt von 1,008 auf 1,022), nimmt ihr andererseits eine Prüfsignatur: Ohne Selbstschnitt gibt es keine Matched Circles und damit auch keinen 4,2'-Versatz (Dok. 312). Der Preis der besseren Zahlen ist eine verlorene Prüfmöglichkeit – das ist ehrlich zu buchen, nicht zu verschweigen.

Eine *nicht-monotone* Signatur dort – die Umkehr des Massenlaufs jenseits des Antipoden – bleibt damit die *einzige* verbliebene Prüffläche der Schließung.

H.1 Der Low- ℓ -Cutoff: eine zweite Prüffläche [K|P20]

Es gibt eine zweite, und sie liegt näher an vorhandenen Daten. Auf einem Torus der Kantenlänge L^* existieren keine Moden mit Wellenlänge $> L^*$; die kleinste zulässige Wellenzahl ist $k_{\min} = 2\pi/L^*$. Übersetzt in Winkelskala:

$$\ell_{\min} = k_{\min} D_{\text{LSS}} = \frac{2\pi D_{\text{LSS}}}{L^*} = 3,08. \quad (\text{H.1})$$

Unterhalb $\ell \approx 3$ fehlen Moden: Der Quadrupol ($\ell = 2$) ist stark unterdrückt, der Oktupol ($\ell = 3$) liegt am Rand, ab $\ell \geq 4$ bleibt das Spektrum unbeeinflusst.

Kein angepasster Parameter. $L^* = 4\tilde{\lambda}_e/\xi^{10}$ folgt aus der Kette, D_{LSS} aus derselben; die Variation von Ω_m zwischen 0,305 und 0,325 verschiebt $\ell_{\min}$ nur von 3,12 auf 3,04. Ohne fraktale Wegkorrektur ergäbe sich 3,12 – die Aussage ist gegen beide Freiheiten robust.

Was beobachtet wird. Seit COBE (1992), bestätigt durch WMAP und Planck: Der Quadrupol liegt bei etwa einem Sechstel des Λ CDM-Erwartungswerts, der Oktupol leicht niedrig, ab $\ell = 4$ ist das Spektrum normal. In Λ CDM ist das seit drei Jahrzehnten unerklärt und wird der kosmischen Varianz zugeschrieben. Die kompakte Lesart sagt genau diese Struktur voraus – eine Zahl, an der richtigen Stelle, mit intaktem Spektrum darüber.

Was noch fehlt. Der genaue Unterdrückungsgrad verlangt die Modensummutation auf dem Torus statt der Integration über $\mathbb{R}^3$ – eine endliche Summe, kein Boltzmann-Code, aber

noch nicht ausgeführt. Erst sie entscheidet, ob der Faktor $1/6$ quantitativ getroffen wird oder nur die Richtung. Bis dahin gilt die Übereinstimmung als *Ordnungsaussage* [K|P20], nicht als Präzisionstest. *Prüfskript*: `ffgft_313_lowL_cutoff.py`. Praktisch außerhalb heutiger Messbarkeit, aber benennbar; zusammen mit dem $4,2'$ -Dipolversatz (Dok. 312, Torus-Ruhesystem) sind das zwei konkrete Signaturen der kompakten Lesart.

Kapitel I

Die Antipoden-Bedingung als Vorhersage: Ω_m^* und der κ -Kandidat

I.1 Die Umkehrung

Kap. B hat die Lage der Streuwand als Befund gelesen und die Koinzidenz $\eta_0 H_0 / c \approx \pi$ ehrlich als [S] gebucht. Die Bedingung lässt sich aber *umkehren*: Wenn die kompakte Lesart verlangt, dass der Partikelhorizont exakt am Antipoden schließt,

$$\eta_0 = \pi R_H \quad \Longleftrightarrow \quad \int_0^\infty \frac{dz}{E(z)} = \pi, \quad (I.1)$$

dann ist Ω_m kein freier Parameter mehr. Die Bedingung löst sich (flach, $\Omega_r = 9,3 \times 10^{-5}$) eindeutig zu:

Ohne fraktale Korrektur ergibt das $\Omega_m^* = 0,325$ ($+1,4 \sigma$ zu Planck). Mit ihr lautet die Bedingung $\int dz/E = \pi/K_{\text{frak}} = 3,1841$ und liefert $\Omega_m^* = 0,314$ ($-0,2 \sigma$). Die R67-Unsicherheit des Faktors ($n = 100 \pm 2$) verschiebt das nur zwischen 0,3137 und 0,3141 – die Vorhersage ist robust gegen die einzige bezifferte Freiheit. Der nächste Abschnitt führt die Kette vollständig auf ξ zurück.

Der kosmische Sektor erhält damit erstmals eine *Vorhersage für einen Λ CDM-Parameter* statt einer Umdeutung – falsifizierbar: Präzisere Ω_m -Messungen (DESI, Euclid) entscheiden, ob 0,325 hält.

Was die Vergleichsgröße ist: Planck $\Omega_m = 0,315 \pm 0,007$ ist kein Rohdatum, sondern selbst der Output eines Sechs-Parameter- Λ CDM-Fits an Photonenzählraten – inklusive Λ CDM-Transferfunktionen und Fiducial-Kosmologie in den Auswerteketten. Der $1,4 \sigma$ -Vergleich ist also präzise gelesen: *Bedingung gegen Pipeline, nicht Bedingung gegen Natur*. Das ist die dritte Vererbungsebene neben dem SI-Anker (Dok. 309) und der $E(z)$ -Form (oben), und sie wird wie diese deklariert statt versteckt. Sie schneidet in beide Richtungen: Die Jahrzehnte der Λ CDM-Abrundung erzeugen Robustheit *und* Pipeline-Lock-in – und wo die kompakte Lesart die Form erbt, erbt sie zugleich deren Fit-Erfolge für die geteilten Teile. Deshalb liegen die eigenständigen Prüfpunkte dieses Dokuments bewusst in der minimal modellbeladenen Observablen-Klasse: Richtungen und Formen (4,2'-Dipolversatz, Nicht-Monotonie am Antipoden) statt Fit-Parameter.

I.2 Die Kette: Vorhersage allein aus ξ

Entscheidend ist, dass T_0 hier *nicht* aus der Kosmologie stammt: Dok. 061 leitet es aus einer atomaren Energieskala her ($k_B T_0 = (16/9)\xi$, Kap. F.3). Damit ist die Kette zirkelfrei und hängt an einer einzigen Zahl:

Schritt	Wert
(1) $H_0 = (\pi/2) c \xi^{10} / \bar{\lambda}_e$	$h = 0,6682$
(2) $k_B T_0 = (16/9) \xi$ (Dok. 061)	$T_0 = 2,751 \text{ K}$
(3) $\Omega_r \propto T_0^4 / h^2$	$9,643 \times 10^{-5}$
(4) $K_{\text{frak}} = 1 - 100 \xi$ (A040)	$0,98667$
(5) $\int dz/E = \pi / K_{\text{frak}}$	$\Omega_m^* = 0,3136$

gegen Planck $0,315 \pm 0,007$: $-0,19 \sigma$. Setzt man statt des hergeleiteten das *gemessene* T_0 ein, ergibt sich $0,3139$ ($-0,16 \sigma$) – die Vorhersage ist gegen die $0,92\%$ -Abweichung der T_0 -Formel praktisch unempfindlich (sie schlägt mit $0,0003$ durch). Kein Schritt der Kette enthält einen an Ω_m angepassten Parameter.

I.3 T_0 überbestimmt: zwei Sektoren, ein Wert

Zu T_0 führen zwei voneinander unabhängige Wege, und beide benutzen feste Naturskalen – keinen freien Parameter:

- **Weg 1 (Teilchensektor):** $k_B T_0 = (16/9) \xi$ aus Dok. 061 – gebunden an die atomare Energieskala, ohne jeden kosmologischen Eingang.
- **Weg 2 (kosmischer Sektor):** die Antipoden-Bedingung, gebunden an H_0 über den Kammermerton $\bar{\lambda}_e$ – ohne jeden teilchenphysikalischen Eingang.

Damit ist T_0 *überbestimmt*, und die Übereinstimmung ist prüfbar. Zu beachten ist dabei die Hebelrichtung:

Ω_m	T_0 aus Weg 2
0,3100	3,062 K
0,3136	2,754 K
0,3150	2,625 K
0,3200	2,097 K

Der Hebel beträgt $dT_0/T_0 / d\Omega_m/\Omega_m \approx -12$: Ein Prozent in Ω_m schlägt mit zwölf Prozent in T_0 durch. Weg 2 ist deshalb ein scharfer Ω_m -Bestimmer und ein stumpfer T_0 -Bestimmer – der Vergleich ist auf der Ω_m -Seite zu führen, nicht auf der T_0 -Seite.

So gelesen ist die Überbestimmung erfüllt: Das modellfrei gemessene $T_0 = 2,7255 \text{ K}$ (FIRAS, $0,02\%$) gibt über die Antipoden-Bedingung $\Omega_m = 0,3139$; der Teilchensektor über Weg 1 gibt $\Omega_m = 0,3136$. *Zwei unabhängige Sektoren, dieselbe Zahl auf $0,1\%$ – dasselbe Muster wie bei α in A130, wo zwei Routen zu E_0 zusammenfallen.*

Konsequenz für den Status: Die Kette des vorigen Abschnitts ist damit weniger eine Vorhersage als eine *Konsistenzprüfung zwischen Teilchensektor und kosmischem Sektor* – und das ist die stärkere Aussage, weil sie brechen kann. Der Testkanal läuft über Ω_m : Eine Bestimmung auf $0,3\%$ (DESI, Euclid) verschärft ihn um den Faktor 2.

Deklarierte Erbschaft: Die Rechnung benutzt die Λ CDM-Form von $E(z)$ – inklusive des $(1+z)^3$ -Terms mit vollem Ω_m . Die Vorhersage ist also präzise formuliert: *Die Landkarte muss so geformt sein, dass $\int dz/E = \pi$; in Λ CDM-Buchführung heißt das $\Omega_m = 0,325$.* Was den Materie-Anteil dieser Buchführung trägt, ist eine separate Frage (Abschn. F.3). Status damit [KIP20 $\times E(z)$ -Form] – dieselbe Vererbungsstruktur wie in Dok. 309, eine Ebene tiefer.

I.4 Konsolidierung: Pflicht B und die Koinzidenz werden eine Bedingung

Aus Ω_m^* folgt $\Omega_\Lambda^* = 0,675$ und damit ein struktureller Kandidat für den bisher offenen Ordnung-1-Faktor der Abschlussskala (Dok. 312, Pflicht B):

$$\kappa^* = 3 \Omega_\Lambda^* = 2,058 \quad \text{gegen gemessen } \kappa = 2,12 \quad (-2,9\%) \quad (1.2)$$

(glatt gerechnet: 2,026, also $-4,4\%$).

Dieselbe Konsolidierungslogik wie beim 10^{123} -Problem ($\rightarrow$ P20): Zwei offene Stellen – Pflicht B und die [S]-Koinzidenz aus Kap. B – werden auf *eine* Bedingung zurückgeführt. Die Gegenprobe zeigt, dass dies keine Zirkelrechnung ist: $\kappa = 2,12$ würde $\Omega_m = 0,294$ verlangen, und dann wäre $\eta_0 H_0 / c = 3,268 \neq \pi$. Antipoden-Exaktheit und heutiger Planck- κ stehen in einer echten 4%-Spannung – Prüfkontakt, kein Fit.

I.5 Einordnungen und eine neue offene Stelle

Ω_Λ verliert den Substanzstatus: Die „Dunkle-Energie-Dichte“ ist die FLRW-Übersetzung der Abschlussskala; trägt die Antipoden-Bedingung, ist sie vorhergesagt, nicht gefittet. **Hubble-Spannung:** Die kompakte Lesart positioniert sich eindeutig beim CMB-verankerten Wert ($H_0 = 66,8$ aus der ξ^{10} -Kette gegen Planck 67,4); der lokale SH0ES-Überschuss müsste ein Landkarten-Effekt der Kalibration sein [S].

Dunkle Materie: zwei Regime, eines offen. Von Dunkler *Materie* war bisher bewusst nicht die Rede – und die Lücke gehört benannt. *Galaktisch* (Rotationskurven, RAR) braucht die FFGFT keine Teilchen-DM: Dort trägt die Übergangsskala a_0 (Dok. 308); davon sagt dieses Dokument nichts, und das ist korrekt. *Auf Hintergrundebene* aber erbt die $z \rightarrow \chi$ -Landkarte den CDM-Anteil stillschweigend mit: In Λ CDM-Buchführung besteht $\Omega_m^* = 0,325$ aus Baryonen ($\approx 0,049$) plus kalter Dunkler Materie ($\approx 0,276$). Was diesen Anteil in der kompakten Lesart trägt – tatsächliche Materie oder eine Eigenschaft des Massenlauf-Profiles $m(\theta)$, die in FLRW-Übersetzung wie Materie bucht – ist ungeklärt und wird als **zweite neue offene Stelle** gebucht. Sie ist von der galaktischen Frage unabhängig und darf nicht mit ihr verwechselt werden.

T_0 : gebunden, und die Einheitenfrage ist geklärt. Der Korpus enthält eine Vorwärtsformel (Dok. 061): $T_{\text{CMB}}/E_\xi = (16/9)\xi^2$ mit $E_\xi = 1/\xi$, also $k_B T_0 = (16/9)\xi$ in Elektronenvolt $= 2,370 \times 10^{-4}$ eV gegen gemessen $2,349 \times 10^{-4}$ eV, ein Treffer auf $+0,92\%$; der Faktor $16/9 = (4/3)^2$ ist dieselbe Struktur wie $\xi = (4/3) \times 10^{-4}$. Ergänzend bindet Dok. 279 T_0 relational an die Casimir-Länge $L_\xi = 100,24 \mu\text{m}$.

Die Einheit ist keine Nachlässigkeit, sondern die Referenzskala des ganzen Sektors. A266 [K] weist sie für $\alpha = \xi E_0^2$ explizit aus: Die Gleichung ist nur korrekt als $\alpha = \xi(E_0/1 \text{ MeV})^2$; die 1 MeV im Nenner ist die *implizite Referenzskala*, „sie steht nicht explizit in der Kurzschreibweise, ist aber unverzichtbar“, und ihre Wahl ist „nicht frei – sie ist der empirische SI-Anker des FFGFT-Sektors“. Die eV-Notation in 061 ist dieselbe Konvention, nur eine Größenordnung kleiner notiert. Das Verhältnis $1 \text{ eV}/E_0 = 1,35 \times 10^{-7}$ ist damit der Quotient zweier *Referenzskalen*, keine physikalische Größe; von ihm eine ganze ξ -Potenz zu verlangen, wäre so sinnvoll wie von 1 Zoll/1 Meter.

Was daraus für den Status folgt. T_0 ist *überbestimmt* (Abschn. I.3: zwei unabhängige Sektoren, $0,1\%$) und über 061 an die Atomskala gebunden. Ein eigener offener Punkt „ T_0 “ besteht nicht. Was bleibt, ist die Frage nach der *Lage des Ankers selbst* – warum die Referenzskala dort liegt, wo sie liegt –, und die ist identisch mit P20 und dem Vererbungsproblem aus Dok. 309, also bereits gebucht.

Registerkandidaten (zwei). (i) *Notationskollision:* In A085 bezeichnet T_0 in der Vier-Kleidungen-Identität $m_0 c^2 = E_0 = k_B T_0 = \hbar / \tilde{T}$ die *Kalibrierungstemperatur* ($8,53 \times 10^{10}$ K), in Dok. 061/313 dagegen den *CMB-Monopol* (2,7255 K) – zwei Größen im Abstand 3×10^{10} unter demselben Symbol. (ii) *Präzisionsangabe:* Dok. 061 nennt in der Zusammenfassung „0,0002 %“, während die eigene Detailrechnung desselben Dokuments „Übereinstimmung zu 1 %“ ausweist; korrekt sind 0,92 %.

Kapitel J

Statusübersicht

Aussage	Inhalt	Status
Aussage	Inhalt	Status
Antipoden-Befund	Horizont am Antipoden: fraktal 0,14 % (glatt 1,2 %); Streuwand $0,979 \pi$	[K P20]
Wegkorrektur	$K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$ greift bei Weg/Struktur, kürzt bei Weg/Weg (Test bestanden)	[K]/[S]
Koinzidenz-Einordnung	$\eta_0 H_0 / c \approx \pi$: Strukturaussage statt Zufall erst nach Vorwärtsherleitung	[S]
Glatte Schließung	Endpunktsteigung $\sqrt{\Omega_r}/K \approx 0,0098$; Schließung auf 1 % erfüllt	[K]
Rückkehr-Hälfte	= photonisch unbeobachtbare Hälfte; kein Konflikt mit Photon-Daten	[K]
Untergrenze	$\hbar H_0$ als kleinste Energie: kein $z \rightarrow \infty$, Singularität quantisierungsbedingt ausgeschlossen	[K]
Periodizität	Randbedingung (Poincaré-Diskrepanz 10^{104} dex im Exponenten), nicht Dynamik	[K]
Gabelung	drei Fälle (Dok. 295): $d = 0 / 75$ Umläufe / Spirale; C hebt die Entropieforderung auf, kostet aber τ_c	[K]
Entropie	feinkörnig zulässig; grobkörnige Schließung offen – präzisierter Kern von D(ii)	offen
Hawking	lokaler Fall derselben KMS-Regel (GH aus Dok. 312); Leiter trifft Kosmos bei $r_s = R_H/2$	[K]/[S]
Verdampfung	$M^* = 3,3 \times 10^{11}$ kg; $M_\odot$: 56 dex zu langsam – verschärft D(ii)	[K]
Prüfflächen	CvB/GW vom Antipoden; Nicht-Monotonie als Signatur	[S]
Low- ℓ -Cutoff	$\ell_{\min} = 2\pi D_{\text{LSS}}/L^* = 3,08$; trifft die seit COBE offene Quadrupol-Anomalie	[K P20]
Ω_m^*	Kette allein aus ξ : 0,3136 ($-0,19 \sigma$); $E(z)$ -Form geerbt	[K P20×E]
Überbestimmung	Teilchensektor 0,3136 vs. kosmischer Sektor 0,3139: Konsistenz auf 0,1 %	[K]
κ^*	fraktal 2,058 ($-2,9 \%$), glatt 2,026: Kandidat für Pflicht B	[S]

Aussage	Inhalt	Status
Matched Circles	Streuwand ohne Selbstschnitt: Signatur aus Dok. 312 entfällt	Verlust
DM (Hintergrund)	$(1+z)^3$ -Anteil der Landkarte: Träger ungeklärt (galaktisch: a_0 , Dok. 308, davon getrennt)	offen
T_0	<i>überbestimmt</i> (zwei Sektoren, 0,1%); eV-Notation = Referenzskala nach A266, kein eigener offener Punkt	[K]

Bilanz: „Kein Urknall“ heißt nach diesem Dokument präzise: Der „Anfang“ ist der Antipode des Zeitzyklus – ein Ort, kein Ereignis; die beobachtete Geschichte ist die eine Hälfte einer auf 1 % glatt schließbaren Landkarte (mit fraktaler Wegkorrektur trifft der Partikelhorizont den Antipoden auf 0,14 %); und die verbleibende Last liegt nicht bei den Feldern, sondern bei der grobkörnigen Entropie. D(ii) ist damit nicht erledigt, sondern auf seinen harten Kern reduziert.

Registrierung: Aufnahme in Dok. 190 erfolgt separat.